

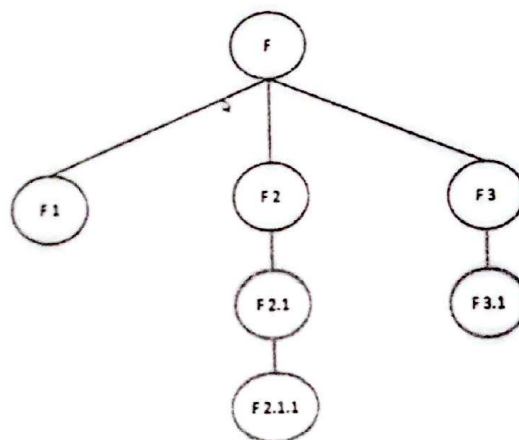
Contrôle continu : Programmation système et réseau
 Niveau 2 : GI - Année académique 2022/2023
 Durée : 2H00 Sans documents
 Chargé de cours : Dr Abakar Mahamat Ahmat

Questions de cours :

- ① Objectif global de la programmation système et réseau
- ② La différence entre un processus et un thread
3. A l'aide de diagramme de transition entre les états du processus, indiquez pour chaque cas ci-dessous, si la transition est possible. Si c'est le cas, donnez un exemple d'un élément qui pourrait en être à l'origine.
 - a. Prêt – Exécution
 - b. Prêt – Bloqué
 - c. Bloqué – Prêt
 - d. Bloqué – Exécution
 - e. Bloqué – Terminé
 - f. exécution – Prêt
4. Expliquer comment la communication s'établit entre le serveur et client à l'aide des sockets ?
- ⑤. Pourquoi utilise-t-on le Serveur Multithread ?

Exercice 1 :

Donner le programme permettant d'obtenir les diagrammes représentant l'exécution des processus selon les cas suivants :



Exercice 2 :

Considérons les programmes suivants :

Cas 1

```
#include<unistd.h>
```

```
main() {
    fork() && fork() ;
    fork() ;
    fork() ;
```

```
}
```

Cas 2

```
#include<unistd.h>
```

```
main() {
    (fork() || fork() ) ;
    fork() ;
    fork() ;
```

```
}
```

Cas 3

```
#include<unistd.h>
```

```
main( ) {
```

```
    fork();
```

```
    fork();
```

```
    fork();
```

```
}
```

Question : Donner dans chaque cas, l'arbre de processus généré par l'exécution de chaque programme.

Exercice 3 :

1. Ecrire une application distribuée permettant de calculer la factorielle d'un nombre entier lu au clavier à partir de poste client

Indication : définir les codes source du serveur et du côté client en utilisant simplement les flux de communication échangeant au plus un octet.

2. Comment peut-on améliorer la communication en échangeant des chaînes de caractères ?

Bonne chance !

